

Proyecto Final

Descripción general

XelajuNetwork es una empresa en crecimiento que requiere diseñar e implementar una infraestructura de red empresarial segura, disponible y escalable, capaz de soportar las operaciones de sus diferentes áreas de trabajo, proteger sus recursos internos, administrar de forma controlada el acceso a Internet y garantizar la continuidad de sus servicios.

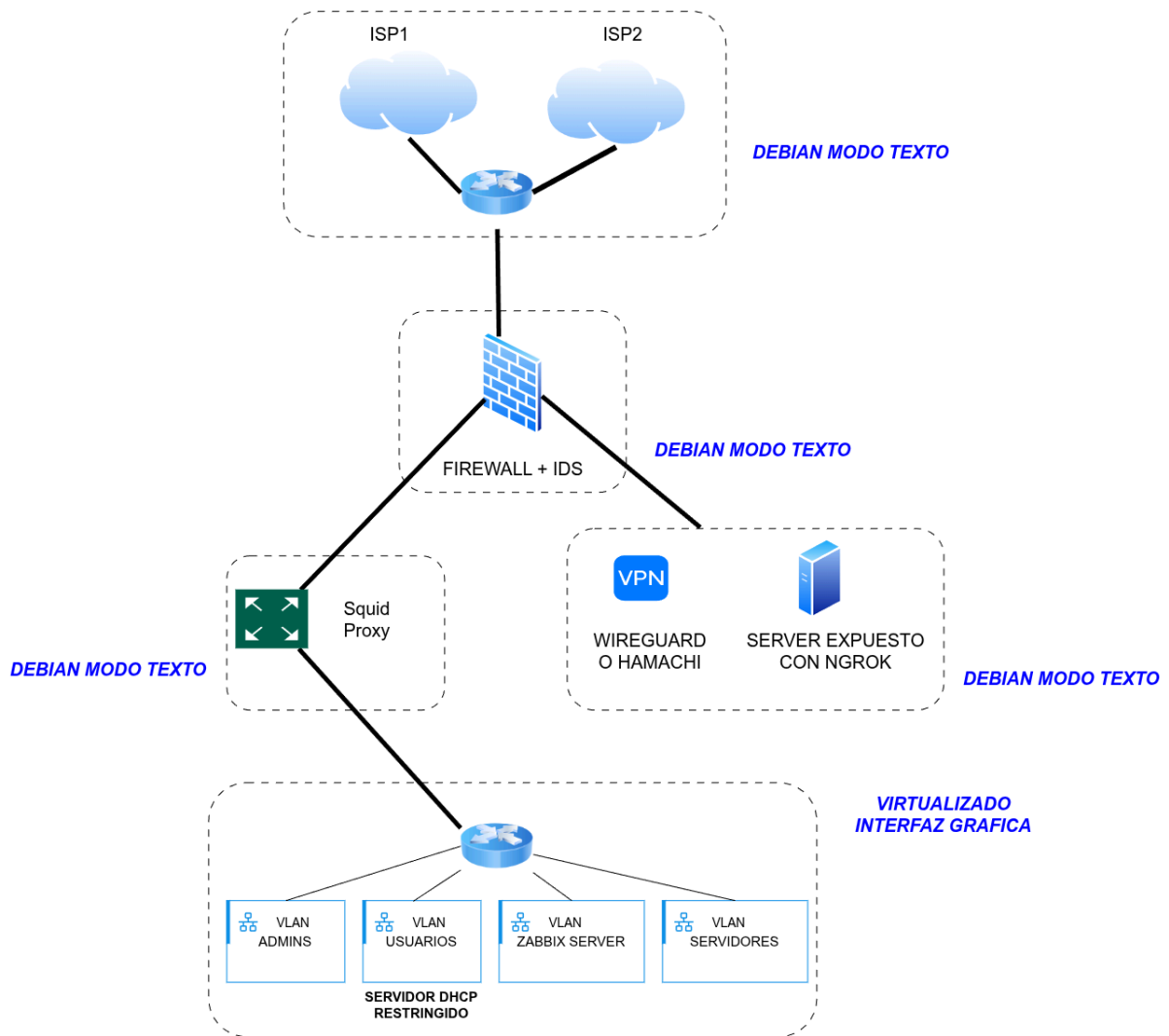
Ante el crecimiento de la organización, la empresa requiere una solución que permita segmentar su infraestructura, controlar las comunicaciones entre sus diferentes áreas, gestionar el acceso a los recursos internos y externos, mantener conectividad ante fallos de los proveedores de Internet, proporcionar acceso remoto seguro y publicar determinados servicios para usuarios externos, manteniendo mecanismos adecuados de seguridad y supervisión.

El proyecto consiste en diseñar, implementar y documentar una solución integral que responda a estas necesidades. La infraestructura será desarrollada por **5 estudiantes**, donde cada integrante tendrá responsabilidad directa sobre un componente de la solución. Sin embargo, los componentes deberán funcionar como una única infraestructura empresarial integrada, por lo que será necesario coordinar el direccionamiento IP, enrutamiento, servicios, políticas de acceso y mecanismos de seguridad entre todos los integrantes.

La implementación deberá realizarse principalmente utilizando Linux/Debian, máquinas virtuales mediante QEMU y dispositivos de red compatibles, de acuerdo con las necesidades de cada componente. La solución deberá ser funcional y deberá demostrarse, mediante pruebas y evidencias, que la infraestructura cumple con los requerimientos planteados para XelajuNetwork.

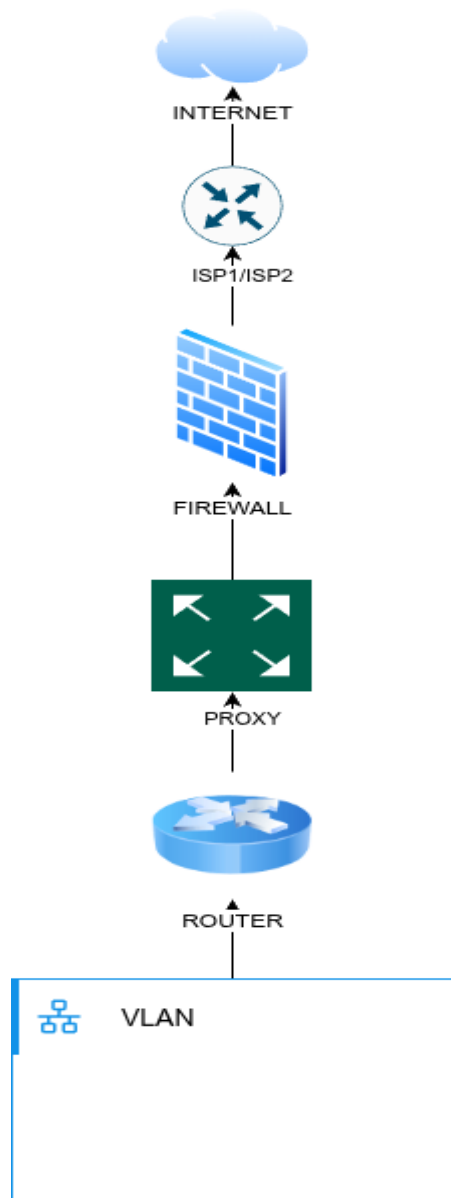
Arquitectura general

La infraestructura deberá contemplar, como mínimo, la siguiente estructura lógica:



La arquitectura deberá permitir los siguientes flujos principales:

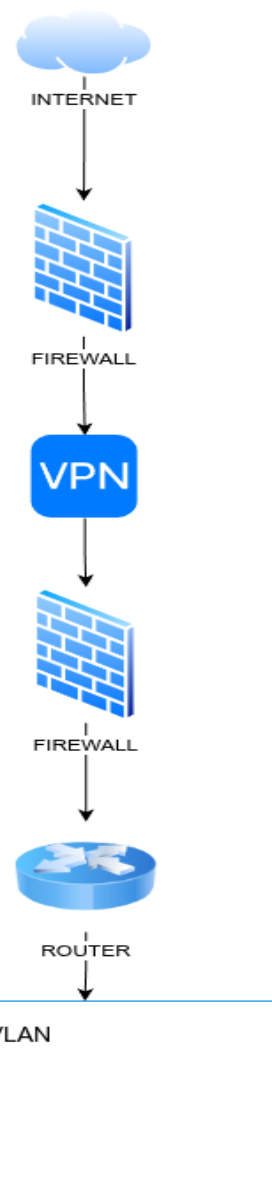
Flujo A: Navegación Web de usuarios internos hacia Internet



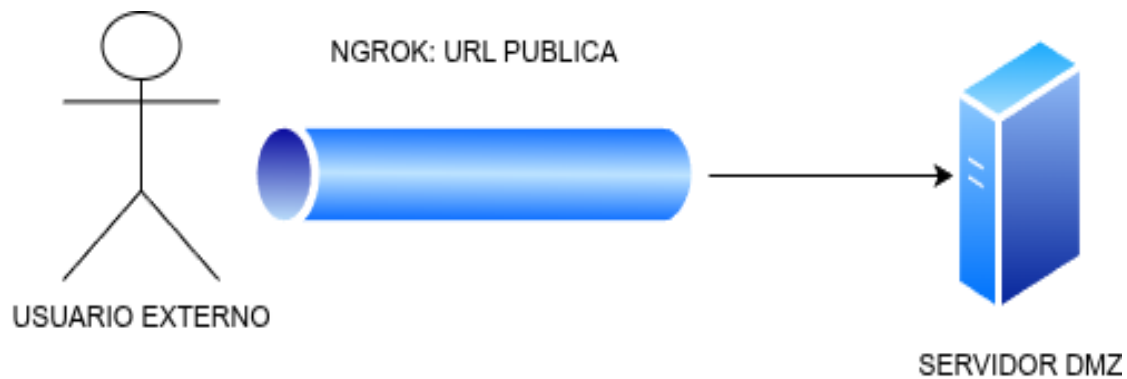
El flujo deberá integrar el router y las ACL del estudiante 1, el proxy Squid del estudiante 2, el firewall del estudiante 5 y la infraestructura Multi-WAN del estudiante 3.

Flujo B: Usuarios remotos mediante VPN

Flujo C: Publicación de servicios Web mediante ngrok



Los usuarios remotos deberán ingresar a la infraestructura mediante WireGuard y acceder únicamente a los recursos para los cuales tengan autorización.



La publicación del servicio Web de la DMZ deberá realizarse mediante un túnel de ngrok iniciado desde el entorno interno hacia el servicio de ngrok.

El servidor Web no deberá requerir una dirección IPv4 pública directamente asignada para realizar esta publicación.

Estudiante 1 - LAN, VLANs y Router

El estudiante 1 será responsable de construir la infraestructura de red interna.

La implementación podrá realizarse mediante una máquina virtual Debian utilizando **QEMU**, interfaces de red virtuales y/o bridges para integrarse con la infraestructura de switches y VLANs.

La administración y configuración del router deberá realizarse principalmente mediante consola.

Deberá implementar:

- Creación de las VLAN necesarias.
- Configuración de switches.
- Troncales 802.1Q.
- Asignación de puertos de acceso.
- Direccionamiento IPv4 manual.
- Subnetting.
- Router para interconexión de las VLAN.
- Inter-VLAN Routing.
- Rutas estáticas.
- Gateway de cada VLAN.
- ACL para controlar la comunicación entre redes internas.

Como **mínimo** deberán existir cuatro segmentos lógicos, por ejemplo:

- VLAN 10 - Administración
- VLAN 20 - Usuarios
- VLAN 30 - Servidores
- VLAN 40 - Gestión

Las VLAN deberán tener políticas diferentes de comunicación.

Por ejemplo:

ORIGEN	DESTINO	PERMITIDO/DENEGADO
USERS	ADMIN	DENEGADO
USERS	SERVERS	PERMITIDO, solo determinados servicios
ADMIN	SERVERS	PERMITIDO
USERS	MANAGEMENT	DENEGADO

El estudiante deberá documentar las ACL utilizadas y demostrar tanto comunicaciones permitidas como bloqueadas.

Monitoreo con Zabbix: dentro de la infraestructura de VLANs deberá existir un servidor Zabbix ubicado en la VLAN correspondiente. Será responsable de su instalación, configuración y visualización de dashboards. El acceso al sistema deberá estar restringido a los equipos autorizados de la VLAN ADMIN. Este servidor recibirá información del estudiante 3 (Balanceador) .

DHCP restringido para la VLAN de Usuarios

En la **VLAN 20 - Usuarios** deberá implementarse un servidor **DHCP restringido**, encargado de proporcionar configuración IPv4 únicamente a los equipos previamente registrados.

La implementación deberá realizarse mediante la **configuración nativa del servicio DHCP de Debian**, utilizando reservas de direcciones basadas en la dirección MAC de cada equipo autorizado. **No se permitirá utilizar Kea DHCP u otras herramientas similares.**

El funcionamiento deberá seguir el siguiente flujo:

1. **Registro:** cada equipo autorizado deberá registrarse previamente mediante su **dirección MAC**, asociándole una dirección IPv4 específica. La relación entre las direcciones MAC y las IP asignadas deberá mantenerse en un archivo **TXT o CSV** (ver ejemplo).
2. **Solicitud:** cuando un equipo registrado se conecte a la VLAN de Usuarios, realizará una solicitud DHCP para obtener su configuración de red.
3. **Validación:** el servidor DHCP deberá verificar que la dirección MAC del equipo se encuentre registrada.
4. **Asignación:** si el equipo está registrado, el servidor deberá asignarle la **IP reservada para dicha MAC**, junto con la máscara, gateway y demás parámetros necesarios.
5. **Rechazo:** si la dirección MAC no se encuentra registrada, el servidor no deberá asignarle una dirección IP mediante DHCP.

6. **IP fija:** un mismo equipo registrado deberá recibir siempre la misma dirección IPv4, de acuerdo con su reserva.

Por ejemplo, usuarios.csv:

Equipo	Dirección MAC	IP reservada
PC-USER01	AA:BB:CC:DD:EE:01	192.168.20.10
PC-USER02	AA:BB:CC:DD:EE:02	192.168.20.11

De esta forma, cuando **PC-USER01** solicite una dirección, el servidor identificará su MAC y le asignará **192.168.20.10**. Si un equipo con una MAC no registrada realiza una solicitud, no deberá recibir una dirección mediante DHCP.

Se deberá demostrar mediante pruebas el funcionamiento de ambos casos: **asignación correcta a un equipo registrado y rechazo de un equipo no registrado**.

El servicio DHCP estará limitado exclusivamente a la **VLAN 20 - Usuarios**. Las demás VLAN y los equipos de infraestructura deberán mantener el direccionamiento estático definido en el proyecto.

Estudiante 2 - Proxy

El estudiante 2 será responsable del control y filtrado del tráfico Web mediante un **proxy Squid en modo transparente**, de forma que no sea necesario modificar la configuración de los navegadores ni de los sistemas operativos clientes.

Asimismo, deberá generar registros de navegación y permitir la consulta de dichos registros.

Deberá implementar:

- Instalación y configuración de **Squid**.
- Proxy en **modo transparente**.
- Intercepción del tráfico HTTP correspondiente.
- Filtrado de dominios mediante archivos de configuración independientes.
- Políticas de filtrado diferenciadas para la VLAN de **Administración** y la VLAN de **Usuarios**.
- Registro de las solicitudes procesadas por el proxy.
- Administración y consulta de los logs generados por Squid.
- Pruebas de navegación permitida y bloqueada.

Archivos de listas de bloqueo

El filtrado de dominios deberá realizarse mediante **archivos independientes**, de manera que las políticas puedan modificarse sin necesidad de reescribir las reglas principales de Squid.

Como mínimo deberán existir los siguientes archivos:

- admins_blacklist
- users_blacklist

Donde:

- **admins_blacklist** contendrá los dominios que deberán ser bloqueados para los equipos pertenecientes a la VLAN de Administración.
- **users_blacklist** contendrá los dominios que deberán ser bloqueados para los equipos pertenecientes a la VLAN de Usuarios.

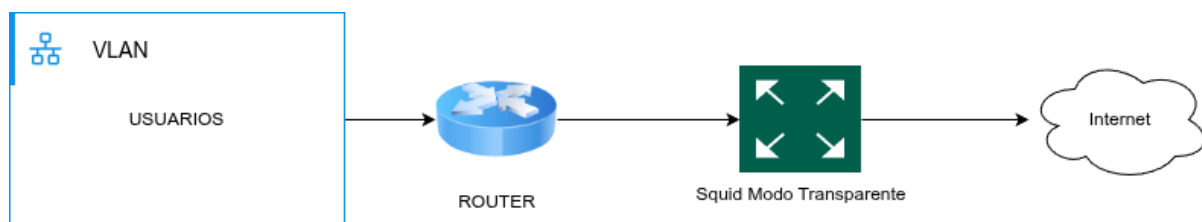
Ejemplo:

admins_blacklist: ilovepdf.com, facebook.com

Se deberá configurar Squid para que aplique la lista correspondiente dependiendo de la red de origen del cliente.

Las listas deberán contener varios dominios de prueba y deberán poder modificarse durante la calificación para comprobar que los cambios en la política de filtrado son aplicados correctamente.

Flujo del tráfico Web



El mismo mecanismo deberá aplicarse a la VLAN de Administración utilizando su archivo de lista correspondiente.

El tráfico que no corresponda al tráfico Web procesado por Squid deberá continuar siendo gestionado por los mecanismos de routing, firewall y Multi-WAN correspondientes.

Portal de administración y consulta

La **VLAN de Administración** deberá disponer de acceso a un **portal Web de administración del proxy**, mediante el cual los administradores puedan consultar información relacionada con el tráfico procesado por Squid.

El portal deberá permitir, como mínimo:

- Visualizar solicitudes procesadas por el proxy.
- Consultar los dominios solicitados.
- Identificar la IP de origen del cliente.

- Identificar si la solicitud fue permitida o bloqueada cuando dicha información esté disponible.
- Consultar información temporal de las solicitudes.
- Visualizar estadísticas básicas del tráfico interceptado.

El acceso al portal deberá estar **restringido a la VLAN de Administración**.

El portal podrá implementarse utilizando una herramienta de visualización de logs compatible con Squid o mediante una solución desarrollada por el estudiante, siempre que utilice los registros generados por el proxy como fuente de información.

Registros

Deberá conservarse evidencia de las solicitudes procesadas por Squid.

Los registros deberán permitir analizar, como mínimo:

- IP origen.
- Fecha y hora.
- Dominio o destino solicitado.
- Método/protocolo cuando esté disponible.
- Resultado de la solicitud.

Estudiante 3 - Multi-WAN, balanceo y Failover

El estudiante 3 será responsable de proporcionar **redundancia, balanceo y control de la salida hacia Internet** mediante una infraestructura Multi-WAN con dos proveedores de Internet (ISP). Las conexiones podrán utilizar diferentes medios de acceso, siempre que representen dos salidas independientes hacia Internet. Por ejemplo, una conexión puede utilizar una red Wi-Fi y la segunda una conexión de datos móviles compartida mediante un teléfono celular conectado por cable USB al equipo que implementa el Multi-WAN.

Deberá implementar:

- Dos enlaces ISP independientes.
- Direccionamiento IPv4 manual de las interfaces WAN.
- Rutas estáticas.
- Balanceo y distribución del tráfico entre los dos enlaces.
- NAT de salida cuando corresponda.
- Failover automático.
- Recuperación automática del enlace cuando vuelva a estar disponible.
- Reglas de salida diferenciadas según IP de origen, puerto y protocolo.
- Registro de la política aplicada y del ISP utilizado.

Archivo de configuración de políticas

Las políticas de salida deberán almacenarse en un **archivo de configuración externo y modificable**, de manera que sea posible agregar, eliminar o modificar reglas sin tener que modificar directamente el código o las reglas internas del sistema.

El archivo deberá utilizar una estructura similar a:

```
# <ip_origen>, <puertos>, <protocolo>, <ISP_salida>
192.168.1.1, [443,80], TCP, ISP1
192.168.1.2, [22], TCP, ISP2
```

Campo	Descripción
ip_origen	IP del equipo o red cuyo tráfico será procesado
puertos	Uno o varios puertos de destino
protocolo	Protocolo utilizado, por ejemplo TCP o UDP
ISP_salida	Enlace que deberá utilizar el tráfico

Por ejemplo:

```
192.168.20.10, [80,443], TCP, ISP1
192.168.20.10, [53], UDP, ISP2
192.168.20.11, [443], TCP, ISP1
192.168.20.12, [22], TCP, ISP2
```

Esto permitirá que diferentes tipos de tráfico de un mismo equipo puedan utilizar diferentes proveedores.

Ejemplo de funcionamiento

Una política podría establecer:

USERS

- HTTP/HTTPS → ISP 1
- DNS → ISP 2

ADMIN

- HTTPS → ISP 1

SERVERS

- HTTPS → ISP 2

Se deberá demostrar que el tráfico realmente sale por el ISP definido en la política.

Balanceo

Además de las políticas específicas, el sistema deberá permitir distribuir tráfico entre ambos proveedores cuando no exista una regla específica.

Por ejemplo:

- ISP 1: 50%
- ISP 2: 50%

El método de distribución deberá estar documentado.

La distribución podrá realizarse mediante mecanismos como:

- Balanceo por conexiones.
- Hash por origen/destino.
- Distribución por redes.
- Otro mecanismo técnicamente justificable.

Integración con Zabbix: el sistema Multi-WAN deberá proporcionar al servidor Zabbix del Estudiante 1 las métricas relacionadas con el tráfico y ancho de banda utilizado por ISP1 e ISP2. Como mínimo, deberán visualizarse métricas de tráfico de entrada y salida para ambos proveedores. El Estudiante 3 será responsable de configurar el mecanismo mediante el cual el Multi-WAN expone o envía estas métricas hacia Zabbix.

El dashboard de Zabbix deberá estar restringido exclusivamente a la **VLAN de Administración**.

Failover

Cuando uno de los ISP deje de estar disponible, el tráfico deberá utilizar automáticamente el enlace alternativo.

Por ejemplo:

ADMIN → ISP 1

Si ISP 1 falla:

ADMIN → ISP 2

El mismo principio deberá aplicarse al tráfico que originalmente utilizaba ISP 2.

Cuando el enlace vuelva a estar disponible, el sistema deberá ser capaz de recuperar la política normal de salida.

Consideración sobre el tráfico del Proxy

Debido a que el tráfico Web de los usuarios será procesado previamente por el **Squid del estudiante 2**, se deberá considerar correctamente el origen del tráfico al aplicar las políticas.

El diseño deberá garantizar que las políticas de salida definidas para las redes o tipos de tráfico puedan aplicarse correctamente aun cuando el tráfico haya sido procesado por el proxy.

El estudiante deberá documentar cómo se mantiene o determina la información necesaria para aplicar las políticas de salida.

Estudiante 4 - VPN y DMZ

El estudiante 4 será responsable de implementar el acceso remoto seguro mediante **WireGuard**, así como los servidores ubicados en la DMZ.

Toda la configuración y administración del servidor WireGuard deberá realizarse principalmente mediante consola en Debian.

VPN WireGuard

Deberá implementar **WireGuard** como solución VPN para permitir el acceso remoto a los recursos autorizados de la infraestructura.

Deberá configurar:

- Servidor WireGuard.
- Múltiples peers.
- Claves públicas y privadas.
- Direccionamiento IPv4 de la red VPN.
- AllowedIPs.
- Rutas necesarias.
- Acceso desde clientes remotos.
- Identificación de los diferentes tipos de usuarios VPN.
- Políticas de acceso diferenciadas según el tipo de usuario.
- Registro de los peers configurados.

La VPN deberá integrarse con la infraestructura WAN existente. El acceso de los usuarios remotos deberá utilizar la conectividad proporcionada por el sistema Multi-WAN.

Cuando se implemente **Full Tunnel**, el tráfico de Internet de los usuarios VPN también deberá utilizar la infraestructura Multi-WAN, permitiendo demostrar su integración con los mecanismos de balanceo y failover.

Rangos de usuarios VPN

La infraestructura deberá utilizar rangos de direcciones IP diferentes para identificar los distintos tipos de acceso VPN.

Como **mínimo** deberán existir dos tipos:

- VPN-ADMIN
- VPN-USERS

Por ejemplo:

- VPN-ADMIN: **10.200.10.0/24**
- VPN-USERS: **10.200.20.0/24**

Los peers deberán recibir direcciones pertenecientes al rango correspondiente.

VPN-ADMIN

- Peer Admin 1 → 10.200.10.10
- Peer Admin 2 → 10.200.10.11

VPN-USERS

- Peer User 1 → 10.200.20.10
- Peer User 2 → 10.200.20.11
- Peer User 3 → 10.200.20.12

La utilización de diferentes rangos permitirá que los componentes de seguridad de la infraestructura, particularmente el **firewall del estudiante 5**, puedan identificar el origen del tráfico VPN y aplicar políticas diferentes.

Servidores DMZ

El estudiante 4 también será responsable de implementar y administrar los servidores ubicados en la **DMZ**.

Como mínimo deberá existir un servidor Web:

DMZ

- WEB01
- WEB02 (opcional)

Los servidores deberán configurarse con **direccionamiento IPv4 estático** y proporcionar un servicio Web que pueda ser publicado de manera controlada hacia Internet.

Como parte de la implementación, se deberá utilizar **ngrok** para publicar de forma controlada al menos uno de los servicios Web de la DMZ mediante un túnel seguro.

El túnel deberá establecerse desde el entorno interno hacia el servicio de ngrok, evitando que sea necesario asignar directamente una dirección IP pública al servidor Web.

El estudiante deberá demostrar:

- Funcionamiento del servidor Web dentro de la DMZ.
- Configuración de su direccionamiento IPv4.
- Establecimiento del túnel de ngrok.
- Acceso externo al servicio publicado.
- Funcionamiento del servicio mientras el servidor permanece sin una dirección IP pública directa.

La comunicación necesaria para establecer el túnel deberá atravesar los mecanismos de seguridad y conectividad definidos en la arquitectura.

Estudiante 5 - Firewall, IDS y Monitoreo

El estudiante 5 será responsable de implementar la **seguridad perimetral de la infraestructura**, controlando principalmente el tráfico entre Internet, la DMZ y las redes VPN.

También será responsable de implementar un sistema de detección de intrusiones.

Firewall perimetral

Deberá implementar un firewall utilizando **nftables**, aplicando una política de seguridad basada en el principio de **denegación por defecto**.

El firewall deberá controlar principalmente:

- Tráfico proveniente de Internet hacia la infraestructura.
- Acceso desde Internet hacia los servicios de la DMZ cuando corresponda.
- Tráfico proveniente de las redes VPN hacia los recursos internos.
- Tráfico proveniente de las redes internas hacia la DMZ cuando corresponda.
- Tráfico entre las diferentes zonas de seguridad cuando sea necesario.
- Estados de las conexiones mediante reglas de firewall con seguimiento de conexiones.
- Tráfico necesario para el establecimiento y funcionamiento de los túneles de ngrok.

El firewall **no deberá duplicar las ACL internas implementadas por el estudiante 1**.

El estudiante 1 será responsable del control de comunicación entre VLANs, mientras que el estudiante 5 será responsable de la seguridad perimetral y del control de acceso entre Internet, DMZ, VPN y la red interna.

Control de acceso de las VPN

El firewall deberá aplicar políticas diferenciadas según el tipo de usuario conectado mediante WireGuard.

Se deberán utilizar las redes VPN definidas por el estudiante 4:

- **VPN-ADMIN:** 10.200.10.0/24
- **VPN-USERS:** 10.200.20.0/24

Como mínimo deberán demostrarse políticas como:

VPN ORIGEN	VLAN DESTINO	PERMITIDO/BLOQUEADO
VPN-ADMIN	VLAN ADMIN	PERMITIDO
VPN-ADMIN	VLAN SERVERS	PERMITIDO
VPN-ADMIN	VLAN USERS	PERMITIDO
VPN-USERS	VLAN ADMIN	BLOQUEADO
VPN-USERS	VLAN SERVERS	PERMITIDO, únicamente para servicios autorizados
VPN-USERS	VLAN USERS	PERMITIDO

Las políticas anteriores son únicamente un ejemplo; el estudiante deberá definir y documentar las reglas finales de acuerdo con la arquitectura general del proyecto.

Registros de seguridad

Todos los **accesos permitidos y denegados** por los mecanismos de seguridad implementados deberán quedar registrados en archivos de **log**, incluyendo, cuando sea posible:

- Dirección IP de origen.
- Destino.
- Puerto.
- Protocolo.
- Fecha y hora.
- Acción realizada, permitido o denegado.

Estos registros deberán estar almacenados de forma que **únicamente los usuarios administradores** puedan consultarlos, evitando que usuarios comunes o no autorizados tengan acceso a la información de auditoría.

Sistema de detección de intrusiones

Deberá implementar un sistema IDS utilizando **Suricata o Snort**.

El sistema deberá:

- Capturar tráfico de la infraestructura.
- Utilizar reglas de detección.
- Generar alertas ante actividades definidas como sospechosas.
- Registrar los eventos detectados.
- Analizar las alertas generadas.

Se deberá realizar al menos una prueba controlada, por ejemplo:

- Escaneo de puertos.
- Múltiples intentos de conexión.
- Una firma de tráfico definida previamente.

La actividad deberá generar una alerta que pueda ser presentada como evidencia.

Análisis de tráfico con Wireshark

Se deberá utilizar **Wireshark** para analizar tráfico relacionado con las pruebas de seguridad.

Cuando sea necesario observar tráfico que atraviesa un switch, deberá utilizarse una técnica apropiada de captura, como **SPAN/Port Mirroring**, TAP o un punto de captura equivalente.

El uso de **modo promiscuo** por sí solo no será considerado suficiente para observar tráfico que no llegue normalmente a la interfaz de captura.

Se deberá presentar al menos una captura que permita analizar una comunicación relevante de la infraestructura.

Consideraciones y restricciones generales

Para el desarrollo del proyecto deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- El proyecto será desarrollado por **5 integrantes**, asignando a cada estudiante un rol y componente principal dentro de la arquitectura.
- El uso de **Linux/Debian es obligatorio** para los equipos que desempeñen funciones de servidores, routers, firewall, proxy, VPN, monitoreo, IDS u otros servicios de infraestructura.
- Se permite utilizar Debian instalado directamente, máquinas virtuales o versiones LiveUSB, siempre que permitan realizar las configuraciones requeridas.

- Las configuraciones de los equipos de infraestructura deberán realizarse **mediante consola y en modo texto**. No se permitirá depender de interfaces gráficas para realizar las configuraciones principales.
- **Los clientes utilizados para realizar las pruebas sí podrán utilizar interfaz gráfica**, especialmente cuando sea necesario comprobar navegación Web, acceso a servicios, conexión VPN u otras funcionalidades.
- En el caso de **Zabbix**, la interfaz Web estará permitida exclusivamente para la visualización y administración del monitoreo requerido. La configuración de los servicios de infraestructura deberá realizarse mediante consola.
- El portal Web desarrollado para consultar los registros de Squid constituye una interfaz propia del sistema y, por su naturaleza, podrá utilizarse mediante navegador.
- No se permitirá utilizar DHCP para la configuración de las direcciones IP de los equipos de infraestructura. Se exceptúa la VLAN 20 - Usuarios, donde deberá utilizarse el DHCP restringido descrito en la sección correspondiente.
- Las configuraciones deberán ser realizadas y comprendidas por los integrantes responsables de cada componente. No basta con ejecutar configuraciones proporcionadas por terceros sin poder explicar su funcionamiento.
- Los scripts utilizados para automatizar configuraciones deberán ser entregados junto con el proyecto y deberán estar documentados.
- Cada estudiante deberá poder explicar y demostrar el funcionamiento del componente que tenga asignado.
- Todas las reglas de filtrado, rutas, políticas de acceso, configuraciones de VPN, proxy, firewall y Multi-WAN deberán estar documentadas.
- Para la implementación del servicio DHCP se deberá utilizar exclusivamente el **servicio DHCP nativo/tradicional disponible en Debian**. No se permitirá el uso de **Kea DHCP** u otras herramientas similares.